

Exercices sur les dérivée

EXERCICE 1

1) Dérivée des fonctions polynômes

- 1. Soit $f(x) = 3x^2 + 5x - 1$.

Calculer $f'(x)$ puis étudier le signe de $f'(x)$ et les variations de f

- 2. Soit $f(x) = -2x^3 + 4x^2 - x + 7$.

calculer $f'(x)$ étudier le signe de $f'(x)$ et les variations de f

- 3. Soit $f(x) = x^4 - 3x^2 + 6$. Calculer $f'(x)$

- 4. Soit $f(x) = (2x - 1)^3$. Calculer $f'(x)$

- 5. Soit $f(x) = x^5 - 4x^3 + x^2 - 8x + 1$. Calculer $f'(x)$

2) Dérivée des fonctions rationnelles

Dans chacun des cas suivants, calculer $f'(x)$ puis étudier le signe de $f'(x)$ et les variations de f

- 1. $f(x) = \frac{1}{x}$.
- 2. $f(x) = \frac{2x+1}{x}$.
- 3. $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$.
- 4. $f(x) = \frac{3x^2-2}{x+1}$.
- 5. $f(x) = \frac{x^2+3x+1}{x-2}$.

3) Dérivée des fonctions irrationnelles

Dans chacun des cas suivants, calculer $f'(x)$

- Soit $f(x) = \sqrt{x}$.

- Soit $f(x) = \sqrt{2x + 1}$.
- Soit $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.
- Soit $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$.
- Soit $f(x) = \sqrt{3x^2 - 2x + 1}$.

4) Dérivée des fonctions périodiques

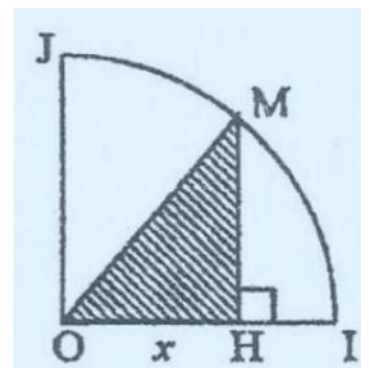
- Soit $f(x) = \sin(x)$. Calculer $f'(x)$
- Soit $f(x) = \cos(x)$. Calculer $f'(x)$
- Soit $f(x) = 2\sin(x) + 3\cos(x)$. Calculer $f'(x)$
- Soit $f(x) = \sin(2x)$. Calculer $f'(x)$
- Soit $f(x) = x \cos(x)$. Calculer $f'(x)$

5) Synthèse

- Soit $f(x) = x^2 \sin(x)$. Calculer $f'(x)$
- Soit $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x}$. Calculer $f'(x)$
- Soit $f(x) = x\sqrt{x}$. Calculer $f'(x)$
- Soit $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$. Calculer $f'(x)$
- Soit $f(x) = \frac{\sqrt{x}\cos(x)}{x+1}$. Calculer $f'(x)$
- Soit $f(x) = x^2\sqrt{x-1}$. Calculer $f'(x)$
- Soit $f(x) = \frac{x\sqrt{x}}{x+1}$. Calculer $f'(x)$

EXERCICE 2

Une coopérative agricole possède un terrain qui a la forme d'un quart de disque de rayon 1 km représenté par la figure ci-contre qui n'est pas en grandeurs réelles. Elle veut partager



son terrain en trois parcelles pour y cultiver respectivement des tomates, des aubergines et des patates.

La parcelle hachurée est réservée à la culture des tomates. La coopérative souhaite que l'aire de cette parcelle soit maximale

L'agent de l'agriculture chargé de la mise en valeur de ces trois parcelles informe la coopérative que l'aire de la partie réservée à la culture des tomates est égale à

$\frac{x\sqrt{1-x^2}}{2}$, où $x = OH$ et $x \in [0; 1]$. Le gérant

De la coopérative ne sachant comment déterminer l'aire maximale, te sollicite. À l'aide d'une production argumentée basée sur tes connaissances mathématiques, réponds à la préoccupation du gérant de la coopérative.